МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Эмульсийн тэсрэх бодис. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 4408:2022

Албан хэвлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2022 он

Стандарт хэмжил зүйн газар нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус Газар нь тухайн салбарын үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хорооны хэлэлцэж, зөвшилцсөн стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэ стандартыг "МЕРА" ХХК-ны Чанарын хэлтсийн дарга Ж.Болд, дотоод хяналт, эрсдэл комплянсын захирал Д.Бадамчулуун, Үйлдвэрлэл хариуцсан захирал Ш. Үнэнбат, Технологи хөгжлийн газрын захирал Ц.Ариунжаргал, Технологи хөгжлийн хэлтсийн дарга А.Буянжаргал, Технологи хөгжлийн газрын инженер Б.Батболд, Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Г.Мөнхбуян, Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн чанарын мэргэжилтэн Ш.Баярцэцэг нар боловсруулж, Хими, Хими-технологийн хүрээлэнгийн органик химийн лабораторийн эрхлэгч М.Хулан хянав.

Энэ стандартыг Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх Хими, Хими-технологийн стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж зөвшилцсөн болно.

СХЗГ, 2022

“Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 13.230

Эмульсийн тэсрэх бодис. Техникийн ерөнхий шаардлага	**MNS 4408:2022**
Emulsive explosive substance. General technical requirements	**MNS 4408:2011-ийн оронд**

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн С/55 дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

1 Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь уул уурхайн үйлдвэрлэлд эмульсийн тэсрэх бодис (цаашид энэ стандартад ЭТБ гэнэ) үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шошголох, аюулгүй байдлын шаардлагыг тогтооход хамаарна.

2 Норматив эшлэл

Энэ стандартад дараах эш татсан стандарт, баримт бичгийг хэрэглэнэ. Он заасан эшлэлийн хувьд эш татсан хэвлэлийг хэрэглэх ба он заагаагүй тохиолдолд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэл (нэмэлтийн хамт)-ийг хэрэглэнэ. Үүнд:

MNS 4423:1994 *Тэсрэх бодисын техникийн ерөнхий шаардлага*

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

Энэ стандартад дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.

3.1
эмульсийн тэсрэх бодис (ЭТБ)
усанд тэсвэртэй эмульс эсвэл эмульс-сэвсгэржүүлсэн аммонийн нитрат, тосон хольцтой байж болох бөгөөд мэдрэгжүүлэгч нэмэлтээр химийн хийжүүлэгч эсвэл шилэн болон полимер бөмбөлгийг нэмж хийжүүлсэн байна.

Эмульсийн тэсрэх бодис нь задгай эсвэл олгойн хэлбэрийн уутанд савлагдсан байна.

ТАЙЛБАР: Эмульс нь ус болон тосон фазын бүрдэл.

4 Түүхий эдэд тавих шаардлага

4.1 ЭТБ-ын үйлдвэрлэлд олон улсын болон Монгол улсын стандартын шаардлагыг хангасан дараах түүхий эдийг хэрэглэнэ. Үүнд:

a) аммонийн нитрат
b) натрийн нитрат
c) ус
d) тиокарбамид
e) лааны тос
f) тосон фаз
g) эмульгатор
h) хөөсрүүлэгч
i) дизелийн түлш

j) натрийн нитрит
k) карбамид
l) цагаан тос /трансформаторын тос/
m) тиоционит натри
n) хатууруулагч /биежүүлэгч/
o) полимер бөмбөлөг
p) шилэн бөмбөлөг

4.2 Аммонийн нитрат болон натрийн нитрат нь арьсны салст бүрхүүлийг цочроох үйлчилгээтэй тул үйлдвэрлэлийн ажлын байр, талбайн агаар дахь тэдгээрийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 10 мг/м^3-ээс хэтрэхгүй байна. Дизелийн түлш нь арьс ба салст бүрхүүлийг цочроох, арьсны уутанцрыг үрэвсүүлэх үйлчилгээтэй учир ажлын байр, талбайн агаар дахь түүний зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 300 мг/м^3-ээс ихгүй байна.

4.3 ЭТБ-ын нэмэгдэл бүрэлдэхүүн хэсэг болох мөхлөгт ба цагаан өнгийн талст нунтаг карбамид (мочевин) нь тэсрэх аюулгүй боловч түүний тоос агаарт 500 г/см^3-ээс их агуулгатай болох үед тэсрэх аюултай тул агаар дахь түүний тоосны эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 10 мг/м^3-ээс ихгүй, чийглэг нь 0,5 %-аас ихгүй, овоолгын нягт нь 0,9 г/см^3-ээс багагүй, (0,8-2,50) мм-ийн мөхлөгтэй хэмжээ 90 %-аас багагүй байна.

4.4 Эмульгатор нь эмульс үүсгэх үндсэн түүхий эд бөгөөд усанд уусахгүй харин органик уусгагч болон халуун тосонд сайн уусдаг, хордуулах үйлчилгээгүй. Мөн дисперсийн фазын дуслын эргэн тойронд хамгаалах мембран үүсгэн, усан ба тосон фазын хоорондын гадаргуугийн таталцлыг багасгана. Эмульгатор нь тэсрэлтийн үед исэлдэн ангижрах урвалын тусламжтай их хэмжээний дулаан ялгаруулна. Агааржуулалтын ердийн нөхцөлд ашиглана. ЭТБ-ын найрлага дахь эмульгатор нь шатамхай чанарыг нэмэгдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд сул хүчиллэг буюу саармаг үйлчилгээтэй бодист хамаарах тул эмульс үүсгэх нь түүний шинж чанараас шалтгаалж өөр өөр байна. Иймд дөл авалцах болон дулаан ялгаруулах шинж чанарыг нь харгалзан түүнтэй ажиллах зааврыг үйлдвэрийн удирдлагаас баталж мөрдүүлнэ.

4.5 Лааны тос нь шатах хольц, мэдрэгжүүлэгчийн үүрэгтэй бөгөөд эмульсийн тэсрэх бодисын усанд тэсвэртэй чадварыг дээшлүүлж, хадгалалтын хугацааг уртасгадаг. Лааны тос нь эмульгаторын адил шатамхай бодис тул бодисыг оч, дөлгүй орчинд хадгалж хэрэглэнэ.

4.6 Натрийн нитрит нь эмульсийн тэсрэх бодисын хийжүүлэгч уусмалын үндсэн түүхий эд. Натрийн нитрит нь исэлдүүлэгчтэй химийн урвалд орж азотын хий үүсгэнэ. Хийжүүлэх уусмал нь азотын хий үүсгэснээр эмульсийн тэсрэх бодисын нягтыг бууруулан, мэдрэмтгий чадварыг нэмэгдүүлэх үйлчилгээтэй байдаг. Натрийн нитрит нь органик бодистой холиход дөл авалцан тэсрэх аюултай тул түүнийг хэрэглэх, тээвэрлэх, хадгалахдаа үйлдвэрийн баталсан заавар, журмыг мөрдлөг болгоно. Натрийн нитритийг савласан эмульсийн бэлтгэх үйлдвэрт, харин задгай эмульсийг зөвхөн цооног цэнэглэлтийн үед холино.

4.7 Түүхий эд, бүтээгдэхүүн асгарсан тохиолдолд агаарт тоосорч дэгдэхээс сэргийлж чийгтэй цэвэрлэгээний зарчмаар устай материал ашиглаж тагтай саванд цуглуулж авна. Тухайн орчныг сайтар агааржуулна. Асгаралт болсон хэсгийг усаар угааж цэвэрлэнэ. Тухайн саван дээр аюултай хаягдал бүтээгдэхүүн/түүхий эд гэсэн

тэмдэглэгээг нааж холбогдох дүрэм журмын дагуу яаралтай аюултай хаягдлын бүсэд байршуулна.

4.8 Ажилтнууд хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслүүд, нүүр хамгаалах, нүдний шил хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв агааржуулалт муутай орчинд харьцан ажиллах бол агаар цэвэршүүлэгчтэй, амьсгал хамгаалах хэрэгсэл ашиглаж болно.

4.9 Тоосжилт үүсгэхгүй байлгах.

4.10 ЭТБ-ын найрлага, хэмжээ нь 1-р хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангасан байна.

1-р хүснэгт - Эмульсийн тэсрэх бодисын найрлага, хэмжээ

Д/д	Нэр	Эмульсийн тэсрэх бодисын найрлага, %		Зөвшөөрөгдөх хэлбэлзлийн хэмжээ, %
		Задгай[1]	Савласан[2]	
Усан уусмал[3]				
1	Аммонийн нитрат, NH_4NO_3	10-80	≤72	+/-1
2	Натрийн нитрат $NaNO_3$	≤7	≤10	+/-1
3	Карбамид CO(NH2)2	≤3,5	≤3,5	+/-1
4	Ус, H_2O	12-17	6-12	+/-1
5	Тиокарбамид /тиомочевин/	≤0,2	≤0,2	+/-0,01
6	Азотын хүчил		0 -0,03	+/-0,01
7	Аммони гидроксид		0,1-0,2	+/-0,01
Тосон фаз[4]				
8	Лааны тос CnH_2n+_2	≤0,5	≤0,5	+/-0,2
9	Эмульгатор	1.2-3	0,8-3	+/-0,5
10	Цагаан тос /трансформаторын тос/	≤7	≤7	+/-1
11	Дизелийн түлш	3-5	≤6	+/-1
Хөөсрүүлэгч /хийжүүлэгч уусмал[5]				
12	Натрийн нитрит $NaNO_2$	0,1-2	≤0,04	+/-0,01
13	Тиоционит натри NaSCN	≤1,5	≤1,5	+/-0,01
14	Цууны хүчил CH3COOH	0,1-2	≤0,04	+/-0,01
15	Аммоний хлор	≤1,5	≤1,5	+/-0,01
Физик хийжүүлэгч[6]				
16	Полимер бөмбөлөг	≤0,5	≤1,5	+/-0,01
17	Шилэн бөмбөлөг SiO_2	≤2	≤5	+/-1
	Биежүүлэгч			
18	Хатууруулагч /биежүүлэгч/		≤1	+/-0,01

1-р ТАЙЛБАР: Задгай эмульсийн тэсрэх бодис нь усан уусмал, тосон фаз, хийжүүлэгч уусмалаас бүрдэх бөгөөд тусгай зориулалтын машинаар цооногт цэнэглэлт хийсний дараа хий үүсэхээр бэлтгэсэн байдаг.

2-р ТАЙЛБАР: Савласан эмульсийн тэсрэх бодисын тосон фазын найрлага нь лааны тос, вазелин, масло, цагаан тос, эмульгатор, дизелийн түлш зэргээс бүрдэх бөгөөд 25-300 мм-ын диаметр бүхий олгой хэлбэрийн нийлэг уутанд савласан байна. Савласан эмульсэд сүвэрхэг аммонийн нитрат, дизель түлш, хатууруулагч зэргийг нэмж болно.

3-р ТАЙЛБАР: Усан уусмал: Тэсрэх бодист исэлдүүлэгчийн үүрэгтэй оролцдог бүрэлдэхүүн хэсэг юм.

Усан уусмал нь аммонийн нитрат, натрийн нитрат, натрийн карбонат, тиоцианат натри, тиомочевин, карбамид, цууны хүчил, хүхрийн хүчил, азотын хүчил, аммонийн гидроксид зэргээс бүрдэх бөгөөд нэмэлтээр хийжүүлэгч нэмэгдэл болох цууны хүчил болон натрийн нитритийн усан уусмал, физик хийжүүлэгчээр шилэн ба полимер бөмбөлгийг хэрэглэж болно.

4-р ТАЙЛБАР: Тосон фаз: Усан фазтай холилдон эмульс үүсгэнэ. Тэсрэх бодисын хадгалалтын хугацааг уртасгана. Усан уусмалтай химийн урвалд орсноор дулаан ялгаруулж тэсрэлтэд шатах хольцын үүрэгтэй оролцдог бүрэлдэхүүн хэсэг юм.

5-р ТАЙЛБАР: Хөөсрүүлэгч буюу хийжүүлэгч уусмалын бүрэлдэхүүн хэсэгт аммоний хлор, натрийн нитрит, цууны хүчил зэрэг бодисууд байна. Усан уусмал, тосон фаз хоёрын хоорондын химийн урвалыг хурдасгах, тэсрэх бодисын мэдрэг чанарыг нэмэгдүүлэх үүрэгтэй бодис.

6-р ТАЙЛБАР: Физик хийжүүлэгчийн бүрэлдэхүүн хэсэг дэх полимер болон шилэн бөмбөлөг нь тэсрэх бодисын мэдрэг чанарыг нэмэгдүүлэх үүрэгтэй бодис.

5 Техникийн шаардлага

5.1 ЭТБ-ыг эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн технологийн зааврын дагуу аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаж үйлдвэрлэнэ.

5.2 ЭТБ нь зуурмаг шингэн төлөв байдалд байх ба тэсрэлтийн чадал болон бусад үзүүлэлт, хэрэглэх нөхцөл, хадгалалт, тээвэрлэлтийн үеийн аюулгүй ажиллагаагаар нэгдүгээр ангилалд хамаарна.

5.3 Эмульсийн тэсрэх бодисыг мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн байгууллагын шинжилгээ, сорилт, туршилтын үр дүнг үндэслэн тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих чиг үүрэгтэй мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлтээр зөвшөөрсөн үйлдвэрийн технологийн горим, зааврын дагуу аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаж үйлдвэрлэнэ.

5.4 ЭТБ физик-хими, механик болон тэсрэлтийн шинж чанараар 2-р хүснэгтэд заасан үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан байна.

2-р хүснэгт - Эмульсийн тэсрэх бодисын физик-хими, механикийн болон тэсрэлтийн шинж чанар

Д/д	Үзүүлэлтийн тоо	Хэмжих нэгж	Зөвшөөрөгдөх хэмжээ	
			Савлагаатай	Задгай
1	Нягт	г/см^3	0,6-1,4	
2	Детонацийн хурд	м/с	3000-6000	2800-3500
3	Харьцангуй чадал[1]	%	80-98	
4	Бутлах чадвар	мм	≥ 13	
5	Голч	мм	25-300	Цооногийн голчоор
6	Хүчилтөрөгчийн тэнцэл	%	+0,83-(-2,04)	+0,83-(-2,04)
7	Мэдрэх чадвар а. Цохилт б. Үрэлт	%	0,0	0,0
8	Усанд тэсвэртэй чадвар		4 сар	7 хоног
9	Тэсрэлтээр үүсэх хорт хий	л/кг	15-25	
10	Хадгалах хугацаа	хоног	Үйлдвэрлэгчийн тогтоосноор	

ТАЙЛБАР: ЭТБ-харьцангуй чадлыг аммонитын чадалтай харьцуулж гаргана.

6 Аюулгүй ажиллагааны шаардлага

6.1 ЭТБ нь тэсрэх, хордуулах болон галын аюултай тул үйлдвэрлэлийн бүх шат дамжлагад дараах стандартын шаардлага, үзүүлэлтүүдийг чанд мөрдөнө. Үүнд:

1) MNS 4223:1994. Тэсрэх бодис. Техникийн шаардлага;
2) MNS 4994:2000. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт бодисын ангилал ба аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага;
3) MNS 4996:2000. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн норм, хэмжих аргад тавигдах ерөнхий шаардлага;
4) MNS 5029:2001. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт бодисын шошго, тэмдэглэгээ;
5) MNS 5078:2001. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Үйлдвэрийн барилгын салхивч, агааржуулалтын системд тавигдах ерөнхий шаардлага;
6) MNS 5080:2001. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний ангилал, хүчин зүйл, хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ;
7) MNS 5150:2002. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Ерөнхий шаардлага;
8) MNS 4990:2015. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага;
9) MNS 6654:2017. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага;
10) MNS 6458:2014. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага.

6.2 Эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлд ажиллагсдыг стандарт шаардлагад нийцсэн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангасан байна.

6.3 Тэсрэх бодис үйлдвэрлэн бэлтгэх тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан нөхцөлд үйлдвэрлэл явуулна.

6.4 Суурин тоног төхөөрөмжийн тоос ихээр татах хэсгийг битүүмжлэн хамгаална. Шингэн нефть бүтээгдэхүүнтэй ажиллахад гал дөл гаргах хэрэгсэл, үүсгүүрийг хэрэглэж болохгүй. Бүх тоног төхөөрөмжид газардуулга хийх шаардлагатай.

6.5 Үйлдвэрлэлд хэрэглэх түүхий эдүүдийг хуурай, цэвэр орчин, байнгын агааржуулалттай, стандартын шаардлага хангасан агуулахад хадгалах ба өөр химийн бодис, материал хамт хадгалж болохгүй.

6.6 Үйлдвэрлэх, хадгалах, ачих, буулгах, тээвэрлэх ажиллагааны үед галынаюулаас хамгаалах зорилгоор ил гал гаргах, оч үүсгэхгүй байх, зөөврийн гэрэлтүүлгийг хэрэглэх зэрэг шаардлагыг хангана.

6.7 Тэсрэх бодисын агуулах, түүнийг тээвэрлэх автомашины бүхээг ба тэдгээрийн орчинд ил гал гаргах, тамхи татах, дөл, оч үүсгэгч төхөөрөмж, гал үүсгэгч, асаах хэрэгсэл зэргийг ашиглах болон хялбархан дөл авалцах бодис хадгалахыг хориглоно.

6.8 Тэсрэх бодис бэлтгэх тоног төхөөрөмж нь үрэлт, халаалт болон бусад үйлчилгээний нөлөөгөөр дөл, оч үүсгэхгүй металл, эд ангиар хийгдсэн байх ба

тэдгээрийг байнга шалгаж, холбогдох техникийн үйлчилгээг тогтмол хийнэ.

6.9 Туузан дамжуулагч, цахилгаан болон бусад тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг өдөр бүр шалгаж, засвар үйлчилгээг тогтоосон хугацаанд байнга хийнэ. Эмульс үүсгэгч төхөөрөмж, холигч, насос, эмульс дамжуулах хоолой зэргийг засварлахдаа эмульсийн үлдэгдлийг сайтар цэвэрлэн угааж, аюулгүй нөхцөлийг бүрэн хангасны дараа засварын ажлыг эхлүүлнэ.

7 Дээж авах, шинжлэх, шалгаж хүлээн авах журам

7.1 ЭТБ-ын дээж авах, шинжлэх, шалгаж хүлээн авахдаа MNS 4223:1994 “Тэсрэх бодис. Техникийн шаардлага” стандартын 4.1-4.4 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг баримтална.

7.2 ЭТБ үйлдвэрлэхэд хэрэглэдэг үндсэн түүхий эд аммонийн нитрат, натрийн нитрат, карбамид (мочевин), эмульгаторын чанарыг шалгахдаа шинээр ирсэн хэсэг бүрээс дээж авч лабораторид туршилтын эмульс хийж шалгана.

7.3 Үйлдвэрлэлийн явцад эмульс нь найрлагаараа нэгэн төрөлд орж холилдсон байдлыг харах (ажиглах журмаар) мэдрэхүйн эрхтнээр үнэлж, эмульс нь нэг төрлийн, ширхэггүй байвал технологийн шаардлагын хэмжээнд бэлтгэгдсэн гэж үзнэ. 10-15 г эмульсийг шилэн тавагт хийж, түүний цахилгаан дамжуулах чадварыг хооронд нь 1 см-ээс ихгүй зайд байрлуулсан хоёр электродын тусламжтай эсэргүүцэл хэмжигч багажаар 3-4 цэгт шалгана. Багажийн заалт хязгааргүй байвал эмульсийн чанар сайн байгааг илэрхийлнэ.

7.4 Тэсрэх бодисын шинж чанарыг шалгахдаа дараах стандартуудын дагуу шалгана. Үүнд:

- MNS 4301:1996. Тэсрэх бодисын шингээх чадвар тодорхойлох арга
- MNS 4302:1996. Үйлдвэрийн тэсрэх бодис. Чийглэг тодорхойлох арга
- MNS 4978:2017. Аюултай ачаа. Ангилал, тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага

7.5 Энэ стандартын 6-р зүйлд заасан шаардлага болон аюулгүй ажиллагааны шаардлагуудыг хангаж ажиллах ба шаардлагад нийцээгүй түүхий эдийг үйлдвэрлэлд хэрэглэх болон ашиглахыг хориглоно.

8 Савлалт, шошгололт

8.1 Эмульсийн тэсрэх бодисыг 25-300 мм хүртэлх диаметр бүхий олгой хэлбэрийн уутанд савлах ба нэг хайрцаг дахь эмульсийн нийт цэвэр жин нь 3-р хүснэгтэд заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй байна. “MNS 4970:2000, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Өргөх зөөх ачааны массын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” стандартын шаардлагыг хангасан байна.

3-р хүснэгт - Олгойлон савласан эмульсийн тэсрэх бодисын жин

№	Олгойлсон голч, мм-ээр	Бүтээгдэхүүний жин	
		Нэгж, г -аар	Хайрцагтай, кг-аар
1	25	200	24
2	32	300-400	24
3	38	500	24
4	65	1600	24
5	70	2000	24
6	90	3000	24
7	100	4000	24
8	110	4000	24
9	120	5000-6000	24
10	140	6000	24
11	150	6000	24
12	180	6000	24
13	200	7500	24
14	220	12000	24
15	240	12000	24
16	300	-	24

8.2 Олгойлсон эмульсийн тэсрэх бодисыг үелээт цаасан хайрцаг болон нийлэг уутанд савлана. Савлагааны гадна талд дараах агуулга бүхий шошготой байна. Үүнд:

- тэсрэх аюултай бүтээгдэхүүний тэмдэг, тэмдэглэгээ;
- бүтээгдэхүүний нэр (монгол, англи хэлээр);
- тэсрэх бодисын олон улсын код;
- бүтээгдэхүүний зөвшөөрлийн дугаар (монгол, англи хэлээр);
- тэсрэх бодисын голчийн хэмжээ, мм;
- тэсрэх бодисын хадгалах хугацаа;
- тэсрэх бодисын хувийн дугаар;
- тэсрэх бодисын цэвэр жин, кг;
- хайрцагтай тэсрэх бодисын нийт жин, кг;
- цаасан хайрцгийн хэмжээ, /урт, өргөн, өндөр/ мм;
- үйлдвэрлэсэн хугацаа;
- үйлдвэрийн нэр, хаяг.

7 Хадгалалт, тээвэрлэлт

9.1 Эмульсийн тэсрэх бодисыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шаардлага хангасан агуулахад -20°С-ийн хэмээс ихгүй температурт хадгална.

9.2 Эмульсийн тэсрэх бодисыг аюултай ачааны стандартыг баримтлан тусгайлан тоноглосон эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл бүхий тээврийн хэрэгслээр аюулгүй байдлыг хангаж, харуул хамгаалалттай тээвэрлэнэ.

төгсөв.

Ном зүй

- ISO 6184-1-4:1985. Тэсэлгээний хамгаалалтын систем
- AS 07-08. Тэсрэх бодисын шаардлага
- ТУ 012715-03. Тэсрэх бодисын шаардлага
- Тэсрэх бодис, тэсэлгээний журам 2008. Энэтхэг улсын Үйлдвэр, худалдааны яам
- Эмульсийн тэсрэх бодисын аюулгүй ажиллагаа. 2018 Austin powder LLC
- Савласан эмульсийн тэсрэх бодисын аюулгүй ажиллагаа 2020. Dyno Nobel LLC
- Баталгаажсан тэсрэх бодисууд 2021 Hong Kong.